Questions de cours — Transformations chimiques et combustions (réponses)

Réactifs et produits, transformation physique ou chimique, conservation de la masse, combustions du carbone et du méthane, équation de réaction, tests

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer transformation physique et transformation chimique ; réactifs et produits.
- ☐ La conservation de la masse et des atomes ; écrire et ajuster une équation de réaction.
- ☐ Les combustions du carbone et du méthane ; les tests du dioxyde de carbone et de l'eau.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La transformation chimique	1 – 3	20 min
B	Les combustions	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — La transformation chimique — 20 min

Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent.

Q1 — Physique ou chimique ?

Quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique ? Que sont les réactifs et les produits ?

Réponse

Transformation physique : les espèces chimiques restent les mêmes (changement d'état, dissolution). Transformation chimique : des espèces disparaissent (les **réactifs**) et de nouvelles espèces apparaissent (les **produits**).

Application. Classe : la fonte du beurre ; la combustion du bois ; la dissolution du sucre ; la rouille du fer.

Solution

Physique ; chimique ; physique ; chimique.

Q2 — Conservation de la masse

Que dit la loi de conservation de la masse ? Pourquoi est-elle vraie ?

Réponse

Au cours d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs consommés est égale à la masse totale des produits formés. Les atomes ne disparaissent pas : ils se réarrangent pour former de nouvelles molécules.

Application. 12 g de carbone brûlent avec 32 g de dioxygène. Masse de dioxyde de carbone formé ?

Solution

$12 + 32 = 44$ g.

Q3 — L'équation de réaction

Comment écrit-on l'équation d'une réaction chimique ? Pourquoi faut-il l'ajuster ?

Réponse

Réactifs → produits, avec les formules. On l'ajuste avec des nombres placés devant les formules pour que chaque sorte d'atome soit en même nombre de chaque côté (conservation des atomes).

Application. Ajuste : $\ldots\,H_2 + O_2 \rightarrow \ldots\,H_2O$.

Solution

$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ (4 H et 2 O de chaque côté).

PARTIE B — Les combustions

20 min

Brûler, c'est réagir avec le dioxygène.

Q4 — La combustion du carbone

Quels sont les réactifs et le produit de la combustion du carbone ? Écris l'équation.

Réponse

Réactifs : carbone (combustible) et dioxygène (comburant). Produit : dioxyde de carbone. $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

Application. Comment montrer qu'il s'est formé du dioxyde de carbone ?

Solution

Avec l'eau de chaux, qui se trouble.

Q5 — La combustion du méthane

Quels sont les produits de la combustion complète du méthane ? Écris l'équation ajustée.

Réponse

Dioxyde de carbone et eau. $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.

Application. Comment met-on en évidence l'eau formée ?

Solution

Avec le sulfate de cuivre anhydre, qui devient bleu.

Q6 — Les dangers des combustions

Quand une combustion est-elle incomplète ? Quel danger présente-t-elle ?

Réponse

Quand il n'y a pas assez de dioxygène : elle produit du monoxyde de carbone (CO), gaz incolore,

inodore et mortel, et de la suie. Il faut aérer et entretenir les appareils.

Application. Une flamme de gaz est jaune et fait de la suie. Que faut-il en conclure ?

Solution

La combustion est incomplète : manque de dioxygène, risque de monoxyde de carbone.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de chimie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Physique ou chimique ? »	De nouvelles espèces apparaissent-elles ?
La masse d'un produit	La conservation de la masse.
Ajuster une équation	Même nombre de chaque atome des deux côtés.
Mettre en évidence CO_2	L'eau de chaux se trouble.
Mettre en évidence l'eau	Le sulfate de cuivre anhydre bleuit.